Практическая работа: анализ блокчейн-платформ

Цель работы:

Целью практической работы является изучение основных характеристик популярных блокчейн-платформ, понимание принципов их функционирования и проведение сравнительного анализа преимуществ и недостатков каждой платформы.

Представьте отчет о проведенной работе, включив в него заполненную таблицу сравнения и сделанные выводы. Подкрепите отчет на дистант.

Задания:

Шаг 1. Теоретический материал

Вспомнитеь (если забыли изучите) теоретический материал по следующим вопросам:

- Что такое блокчейн?

- Принцип работы блокчейна.

- Основные типы блокчейн-платформ (публичные, частные, гибридные).

- Примеры популярных блокчейн-платформ (Bitcoin, Ethereum и др.).

Шаг 2. Сбор информации

Используя доступные источники, соберите информацию о выбранных вами блокчейн-платформах. Обратите внимание на следующие характеристики:

- Тип сети (публичная, частная, гибридная).

- Алгоритм консенсуса.

- Скорость обработки транзакций.

- Поддерживаемые языки программирования смарт-контрактов.

- Безопасность и защита данных.

- Масштабируемость и производительность.

- Сообщество разработчиков и поддержка проектов.

Шаг 3. Сравнительный анализ

Создайте таблицу сравнения платформ по указанным характеристикам. Заполните таблицу собранной информацией.

Платформа	Тип сети	Алгоритм консенсуса	Скорость обработки транзакций	Языки программирования смарт-контрактов
Bitcoin	Публичная	Proof of Work (PoW)	Низкая	Script
Ethereum	Публичная	PoW/PoS	Средняя	Solidity

Шаг 4. SWOT-анализ и сравнение платформ

Подготовьте полный SWOT-анализ каждой платформы, выделяя сильные стороны, слабые места, возможности и угрозы. *Например:*

- *Для Ethereum обратите внимание на широкую поддержку сообщества и наличие множества децентрализованных приложений, однако учтите высокие комиссии и ограниченность по масштабированию.*
- *Укажите плюсы Solana в плане скорости транзакций и низкой стоимости операций, но отметьте риски централизации системы.*

Шаг 5. Выводы

Сделайте выводы о преимуществах и недостатках каждой платформы. Определите области применения каждой платформы исходя из её особенностей.

Контрольные вопросы:

1. Какие существуют типы блокчейн-платформ?

2. Чем отличается публичная блокчейн-платформа от частной?

3. Каковы основные алгоритмы консенсуса и их особенности?

4. Какие факторы влияют на скорость обработки транзакций в блокчейн-сети?

5. Почему важно учитывать масштабируемость и безопасность при выборе блокчейн-платформы?